# Modul 9 :
# ER Model: Group Assignment

**Isi Praktikum :**

- Membuat model data ER berdasarkan studi kasus yang diberikan.
- Dikerjakan berkelompok
- Hasil kerja dalam bentuk file dokumen (visio, word atau pdf)

**Durasi**

220 menit (4 * 55 menit)

Petunjuk pengerjaan :

1. Bagilah Kelas Anda menjadi 6 kelompok.
2. Dalam modul ini terdapat 3 kasus. Setiap kasus dikerjakan oleh dua kelompok yang berlainan :
   a. Kasus 1 : dikerjakan oleh Kelompok 1 dan 2
   b. Kasus 2 : dikerjakan oleh Kelompok 3 dan 4
   c. Kasus 3 : dikerjakan oleh Kelompok 5 dan 6

3. Setiap kelompok membuat ER model berupa ER diagram berdasarkan kasus masing-masing. ER diagram lengkap mengandung :
   - Entitas
   - Relasi
   - Atribut, lengkap dengan penentuan atribut key untuk masing-masing entitas
   - Multiplicity Constraint untuk setiap relasi

   Kelompok dapat menambahkan asumsi pada kasus jika diperlukan. Jangan lupa menuliskan asumsi tersebut.
4. Setiap kasus dipresentasikan oleh 1 kelompok saja, kelompok lain yang mengerjakan kasus yang sama menjadi penyeimbang/ sumber diskusi.
5. Kelompok yang presentasi adalah kelompok 2, 4 dan 6
6. Pada akhir sessi, hanya ada satu diagram ER untuk setiap studi kasus.

## KASUS I. PERSEWAAN MOBIL PT. RIDEON

PT. RideOn adalah perusahaan yang bergerak di bidang persewaan mobil dengan layanan bernama "RideOn Rent." Dalam operasionalnya, RideOn Rent menyediakan berbagai jenis kendaraan yang dapat disewa oleh pelanggan, mulai dari city car hingga kendaraan mewah, untuk keperluan bisnis, liburan, atau perjalanan pribadi. Untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat dan efisien, perusahaan ini ingin mengadopsi sistem informasi yang mampu mengelola seluruh aspek persewaan kendaraan.

Dalam bisnis persewaan mobil ini, pelanggan dapat melakukan pemesanan kendaraan melalui sistem online maupun langsung datang ke kantor cabang. Sistem akan menampilkan pilihan mobil yang tersedia berdasarkan tanggal dan durasi sewa yang diinginkan oleh pelanggan. Ketika pelanggan memilih kendaraan, sistem akan menampilkan rincian mengenai spesifikasi mobil, harga per hari, serta fasilitas yang disediakan. Jika mobil yang diinginkan tersedia, pelanggan dapat langsung memesan dan melakukan pembayaran melalui berbagai metode yang disediakan.

Selain itu, ada dua jenis pelanggan dalam sistem ini, yaitu pelanggan reguler dan pelanggan anggota. Pelanggan anggota mendapatkan keistimewaan berupa diskon harga sewa dan fasilitas eksklusif, namun diharuskan membayar biaya keanggotaan tahunan. Sistem informasi ini juga mengelola inventaris kendaraan, mencatat jumlah kendaraan yang disewa, dan menghasilkan laporan pendapatan serta utilisasi kendaraan yang dapat diakses oleh manajemen PT. RideOn secara real-time.

Setiap akhir hari, staf diharuskan melakukan pelaporan kepada manajemen mengenai jumlah kendaraan yang disewa, kendaraan yang dikembalikan, kondisi kendaraan setelah pemakaian, serta total pendapatan harian yang diperoleh dari transaksi persewaan. Manajemen juga dapat memantau ketersediaan kendaraan secara keseluruhan untuk memastikan bahwa operasi persewaan berjalan dengan lancar dan efisien.

## KASUS II. PERUSAHAAN LOGISTIK SKYTRACK

Perusahaan logistik SkyTrack menyediakan layanan pengiriman barang dan kargo untuk skala nasional dan internasional, dengan fokus utama pengiriman antara Indonesia dan negara-negara di Eropa. Pemilik perusahaan memerlukan sistem manajemen yang mendukung pengelolaan logistik, penjadwalan pengiriman, serta pengelolaan inventaris secara real-time untuk meningkatkan efisiensi dan keakuratan pengiriman.

SkyTrack melayani dua jenis pelanggan, yaitu perusahaan dan individu. Setiap pengiriman barang membutuhkan sistem yang mendukung untuk mencatat dan memantau status pengiriman sejak barang dikirim hingga diterima di tujuan.

### Informasi mengenai Pengirim dan Penerima

a. SkyTrack membutuhkan semua data identifikasi pengirim, termasuk nomor identitas, alamat pengirim, dan jenis barang yang dikirim.
b. Sistem juga harus mampu mengelola informasi tentang penerima, termasuk alamat lengkap dan nomor kontak untuk memudahkan proses pengiriman.
c. Setiap pengirim memiliki opsi untuk mengasuransikan barang yang dikirim, terutama untuk pengiriman internasional dengan risiko yang lebih tinggi.

### Informasi mengenai Barang

a. Setiap pengiriman harus mencakup informasi detail tentang berat, volume, dan kategori barang. Barang yang dikategorikan sebagai berbahaya atau sensitif memerlukan perlakuan khusus dalam pengiriman.
b. Sistem juga harus memantau batasan waktu pengiriman, terutama untuk barang-barang yang bersifat perishable (mudah rusak), dengan fitur peringatan otomatis untuk pengiriman yang mendekati batas waktu.

### Penagihan dan Pembayaran

a. Pelanggan individu dan perusahaan akan menerima faktur elektronik untuk setiap pengiriman yang dilakukan.
b. Untuk perusahaan, alamat penagihan bisa berbeda dari alamat pengirim, sedangkan untuk pelanggan individu, alamat penagihan biasanya sama dengan alamat pengirim.
c. SkyTrack menawarkan berbagai metode pembayaran, termasuk pembayaran elektronik, transfer

bank, dan pembayaran di tempat untuk pengiriman domestik.

Sistem ini akan mempermudah manajemen dalam memantau alur logistik, memastikan barang sampai tepat waktu, serta meningkatkan kepuasan pelanggan melalui transparansi proses pengiriman.

## KASUS III. PENJUALAN DAN DISTRIBUSI BUKU PT BOOKWORLD

BookWorld adalah perusahaan penerbitan dan distribusi buku yang memiliki jaringan toko buku, gudang penyimpanan, serta penjualan online di berbagai kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Yogyakarta. Perusahaan ini berfokus pada penyebaran berbagai jenis buku, termasuk fiksi, non-fiksi, buku anak-anak, buku akademik, dan e-book. Untuk meningkatkan efisiensi, BookWorld berencana mengotomasi seluruh rantai operasionalnya, mulai dari pengelolaan penerbitan, distribusi, hingga penjualan buku fisik maupun digital.

### Pengelolaan gudang dan toko buku setiap toko buku

BookWorld, baik fisik maupun online, dilengkapi dengan sistem otomatis yang memantau stok buku secara real-time. Buku yang dijual di toko berasal dari berbagai gudang pusat yang tersebar di beberapa wilayah strategis. Setiap gudang menyimpan berbagai jenis buku yang dikirimkan oleh penerbit-penerbit yang bekerja sama dengan BookWorld. Setiap gudang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas pengelolaan stok dan pengiriman buku ke toko-toko serta pelanggan.

### Pengelolaan penerbit dan stok buku

BookWorld bekerja sama dengan banyak penerbit lokal dan internasional. Setiap penerbit dapat menyediakan berbagai judul buku yang dikirim ke gudang-gudang BookWorld. Penerbit bertanggung jawab atas pengiriman tepat waktu serta menjaga ketersediaan stok buku. Sistem otomatis ini memungkinkan BookWorld untuk memantau kinerja penerbit, seperti kecepatan pengiriman dan kualitas buku yang dikirim. Jika stok buku di toko mulai menipis, sistem akan mengirimkan notifikasi otomatis kepada penerbit untuk mengirimkan pasokan tambahan.

### Pengelolaan penjualan online dan offline

BookWorld tidak hanya memiliki toko buku fisik tetapi juga platform penjualan online yang terintegrasi dengan sistem mereka. Setiap pelanggan dapat melakukan pemesanan buku melalui toko fisik atau online. Sistem penjualan otomatis akan memperbarui stok secara real-time, memastikan

bahwa pelanggan mendapatkan informasi yang akurat mengenai ketersediaan buku. Untuk penjualan online, sistem juga mengelola proses pengiriman buku ke alamat pelanggan dengan memanfaatkan layanan logistik yang bekerja sama dengan BookWorld.

**Program keanggotaan dan promosi**

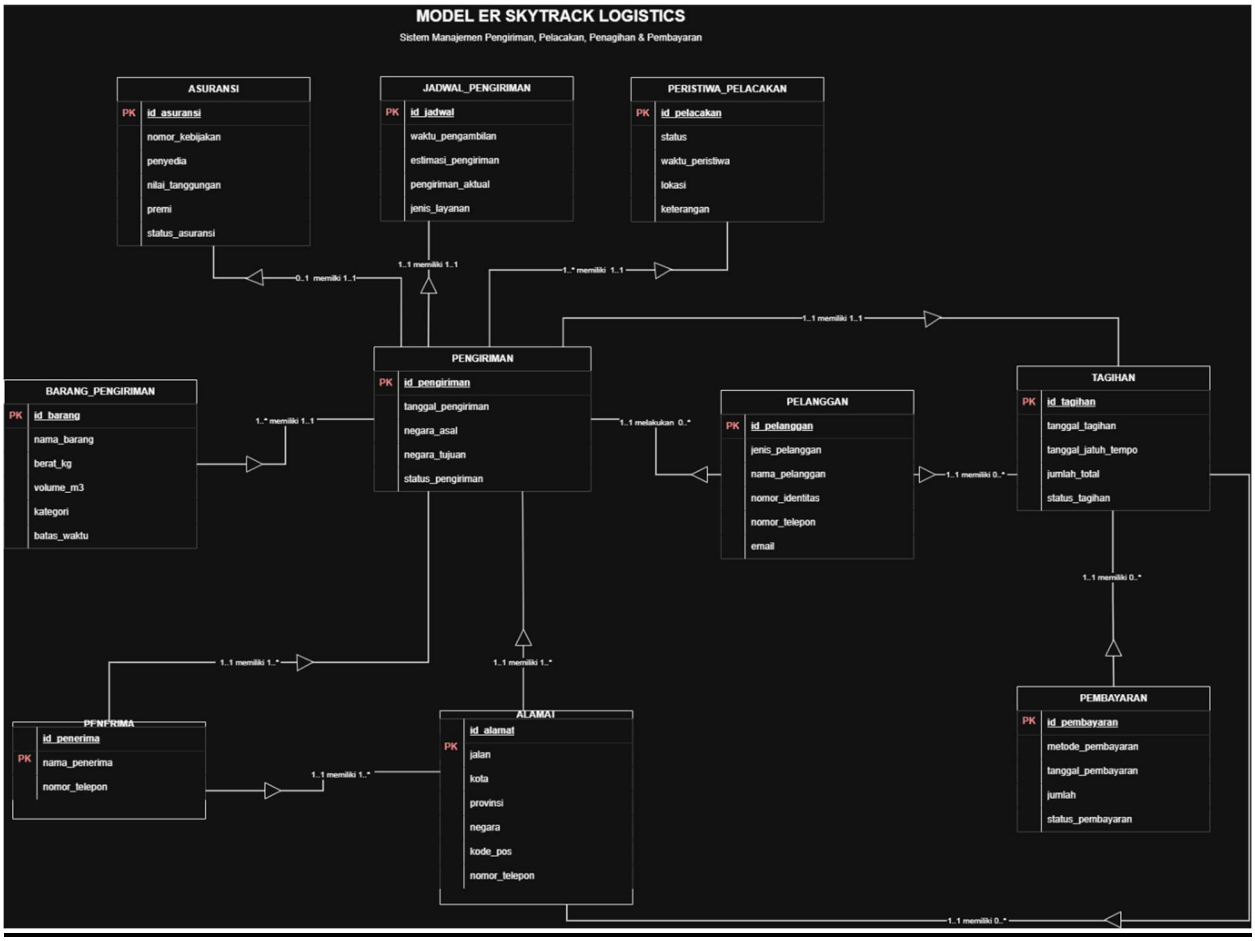
BookWorld juga memiliki program keanggotaan untuk pelanggannya. Pelanggan yang mendaftar sebagai anggota mendapatkan akses eksklusif ke promosi, diskon, serta akses prioritas untuk buku-buku baru yang dirilis. Setiap anggota memiliki profil yang mencakup riwayat pembelian, preferensi genre buku, serta poin loyalitas yang bisa ditukar dengan diskon pada pembelian berikutnya.

**KELOMPOK 4 :**

1. Rizqi Ahsan Setiawan – 0320260027
2. Salwa Raisya Hanun – 0320260028
3. Resya Regita Ramadhani – 0320260026
4. Carissa Indriani – 0320260008
5. Naila Nadifah Sakhi – 0320260023

**JAWABAN :**

## KASUS II PERUSAHAAN LOGISTIK SKYTRACK




**Asumsi:**

## ASUMSI ER MODEL SKYTRACK

1. Customer terdiri dari dua tipe: INDIVIDU dan PERUSAHAAN. Keduanya disimpan dalam satu entitas CUSTOMER dengan atribut customer_type.
2. Setiap pengiriman dilakukan oleh tepat satu customer, tetapi satu customer dapat melakukan banyak pengiriman.
3. Alamat pengirim disimpan sebagai ADDRESS dan dapat berbeda dari alamat penagihan, terutama untuk customer perusahaan.
4. Penerima dibuat sebagai entitas RECIPIENT karena penerima tidak harus menjadi customer SkyTrack.
5. Satu shipment minimal memiliki satu barang (SHIPMENT_ITEM), sedangkan satu shipment dapat memiliki banyak barang.
6. Satu shipment memiliki tepat satu jadwal pengiriman.
7. Asuransi bersifat opsional; satu shipment dapat tidak diasuransikan atau memiliki satu data asuransi.
8. Satu shipment memiliki banyak riwayat TRACKING_EVENT agar status pengiriman dapat dipantau dari awal sampai diterima.
9. Setiap shipment menghasilkan tepat satu invoice elektronik.
10. Satu invoice dapat memiliki nol atau lebih transaksi PAYMENT, misalnya jika pembayaran dilakukan bertahap.
11. Metode pembayaran mencakup pembayaran elektronik, transfer bank, dan pembayaran di tempat (COD) untuk pengiriman domestik.
12. Negara asal dan tujuan disimpan pada SHIPMENT untuk mendukung pengiriman nasional maupun internasional.
13. Inventaris real-time dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi modul gudang/inventory terpisah. Karena kasus tidak memberikan detail stok, lokasi gudang, atau mutasi stok, entitas inventory tidak dipaksakanke ERD utama.